

信号与系统

第一讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



课程信息

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

教师

谷源涛 系馆 9-104, 62783525
gyt@tsinghua.edu.cn
<http://gu.ee.tsinghua.edu.cn/>

助教

金 澄 jinc21@mails.tsinghua.edu.cn
张振威 zzw20@mails.tsinghua.edu.cn
刘子源 liuziyua22@mails.tsinghua.edu.cn
张家炜 jiawei-z23@mails.tsinghua.edu.cn



课程信息

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

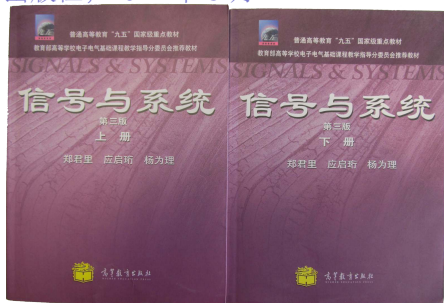
教材



郑君里 应启珩 杨为理

信号与系统（第三版）

高等教育出版社，2011 年 3 月





课程信息

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

考核方式

- ▶ 作业 (20%), 各班课代表收作业, 每周三课间交上一周的作业, 同时领回上次交的作业
- ▶ 期中考试 (30%), 开卷, 4 月 19 日 (第八周的周五)
- ▶ 期末考试 (50%), 开卷, 考试周
- ▶ 大作业等加分项待定

答疑和交流

- ▶ 每周周四下午 2:00 ~ 4:00 答疑, 系馆 9-104
- ▶ 欢迎所有同学随时联系我答疑和讨论



课程主要内容和教材章节结构

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

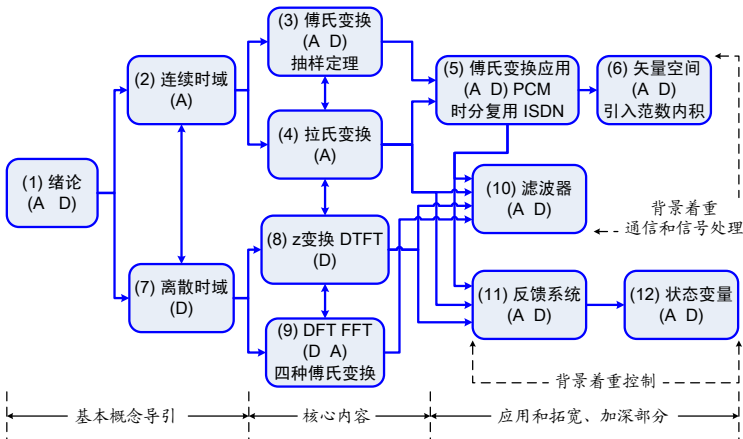
单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明





课程信息

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

参考书目



William McC. Siebert

Circuits, Signals, and Systems

The MIT Press, 1986



Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab,
(刘树棠 译)

Signals and Systems, 2nd Ed. (信号与系统 第二版)

Prentice-Hall, 1997. (西安交通大学出版社, 1998)



B. P. Lathi (刘树棠 等译)

Linear Systems and Signals, 2nd Ed.

(线性系统与信号 第二版)

Oxford University Press, 2004.

(西安交通大学出版社, 2006)



课程信息

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

参考书目



Ronald N. Bracewell (殷勤业 等译)

The Fourier Transform and Its Applications, 3rd Ed.
(傅里叶变换及其应用 第三版)

McGraw-Hill, 2000. (西安交通大学出版社, 2005)



Leon W. Couch, II (罗新民 等译)

Digital and Analog Communication Systems, 7th Ed.
(数字与模拟通信系统 第七版)

Pearson Education, 1998. (电子工业出版社, 2007)



Richard C. Dorf, Robert H. Bishop (谢红卫 等译)

Modern Control Systems, 8th Ed. (现代控制系统 第八版)
Addison Wesley Longman, 1998.
(高等教育出版社, 1998)



课程信息

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

参考书目



Alan V. Oppenheim, George C. Verghese
Signals, Systems, and Inferences,
Prentice Hall, 2016



Martin Vetterli, Jelena Kovacevic, and Vivek K. Goyal,
Foundations of Signal Processing,
Cambridge University Press, 2014



网络资源

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

► 网络学堂

► MIT OpenCourseWare:

<http://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/>



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



第一章 绪论

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 了解课程主要内容和知识结构
- ▶ 学习基础知识

特点

- ▶ 头绪多，公式少
- ▶ 内容略抽象，难以产生深刻认识

重点

- ▶ 阶跃信号和冲激信号
- ▶ 线性时不变系统、因果性



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



基本概念、名词和术语

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

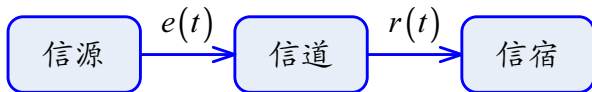
信号 (Signals)

- ▶ 一切运动或状态的变化
- ▶ 可用数学方法抽象表示为时间 t 的函数 $f(t)$
- ▶ 代表某种物理现象、行为或包含某种信息

系统 (Systems)

- ▶ 由若干相互作用和相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的整体

通信系统





基本概念、名词和术语

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

消息 (Messages)

- ▶ 运动或状态变化的直接反映
- ▶ 待传输与处理的原始对象
- ▶ 信号的具体内容

信号 (Signals)

- ▶ 消息的表现形式
- ▶ 表现为某种物理量随时间 t 变化的函数 $f(t)$

信息 (Information)

- ▶ 能消除某种状态的不确定性，使受信者了解状态改变
- ▶ 从不确定到确定，从无知到有知



基本概念、名词和术语

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

电路 (Circuits)

- ▶ 电子线路
- ▶ 组成通信、控制和计算机系统的主要部件中包含大量的、多种类型的电路

系统 (Systems)

- ▶ 比电路更复杂、规模更大的组合体
- ▶ 着眼于功能和特性，尽可能抽象到数学层面，而非考察局部的物理结构和电气参数

三者关系

- ▶ 本课程中电路、网络 and 系统三者通用，含义基本相同

网络 (Networks)

- ▶ 并非指信息网络 (包括通信网和计算机网)，更不是人工神经网络
- ▶ 而是指电路



基本概念、名词和术语

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

信号传输

- ▶ 构成社会的基础，早于人类社会出现
- ▶ 一般指点对点的传输

信号交换

- ▶ 在一个共享媒介的信息网络内，任意两点或多点之间的信号传输
- ▶ “路由”更侧重分布式

信号处理

- ▶ 为了更好的进行信号传输和交换
- ▶ 去除噪声和干扰
- ▶ 将信号变成更容易接收的形式
- ▶ 已广泛应用于各个行业和领域



信号处理 (Signal Processing)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明



There will always be signals, they will always need to be processed, and there will always be new mathematics and new technologies for implementing the processing.

Alan V. Oppenheim (2012)



基本概念、名词和术语

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

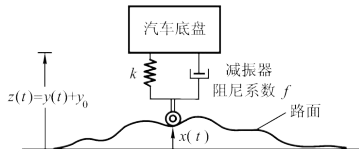
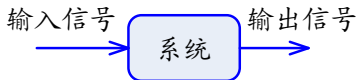
致谢和声明

小结

- ▶ 信号、系统
- ▶ 消息、信号、信息
- ▶ 电路、网络、系统
- ▶ 信号传输、信号交换、信号处理

信号与系统

- ▶ 关于信号和系统的基本概念和基本分析方法的课程





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



信号的描述

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

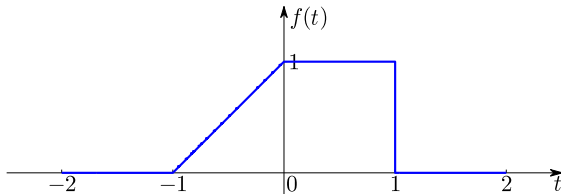
课程小结

致谢和声明

数学表达式

$$f(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t < 0; \\ 1, & 0 \leq t \leq 1; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

图示法



频谱描述等其它方法



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



信号的分类

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

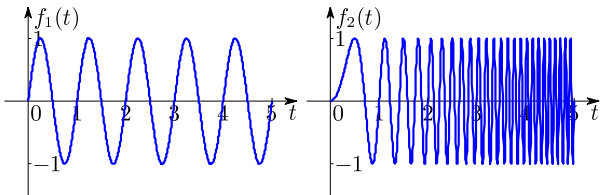
单位冲激信号

冲激偶信号

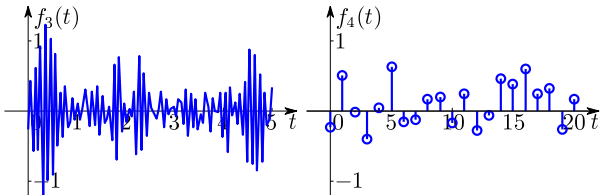
课程小结

致谢和声明

确定性信号 (Deterministic signals)



随机信号 (Random signals)





信号的分类

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

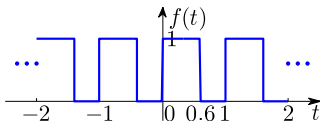
课程小结

致谢和声明

周期信号 (Periodic signals)

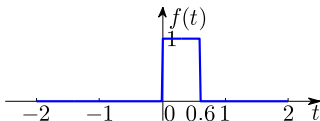
$$f(t) = f(t + nT), \quad n \in \mathbb{Z}$$

满足上式的最小 T 值称为信号的周期



非周期信号 (Nonperiodic signals)

$$f(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} f_T(t)$$





信号的分类

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

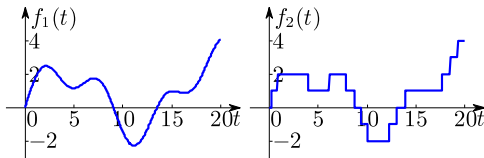
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

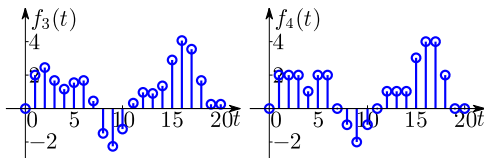
连续时间信号 (Continuous-time signals)

- 除若干不连续点外，在任意时间信号值都有定义



离散时间信号 (Discrete-time signals)

- 只有离散时刻才有函数值定义





信号的分类

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

连续和离散

	幅度连续	幅度离散
时间连续	模拟信号	量化信号
时间离散	抽样信号	数字信号



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



指数信号 (Exponential signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

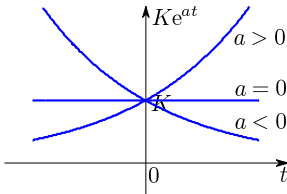
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

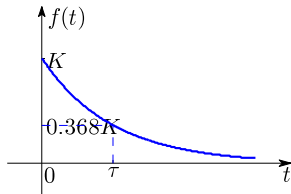
指数信号

$$f(t) = Ke^{at}$$



单边指数衰减信号

$$f(t) = \begin{cases} Ke^{-\frac{t}{\tau}}, & t \geq 0; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$





正弦信号 (Sinusoidal signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

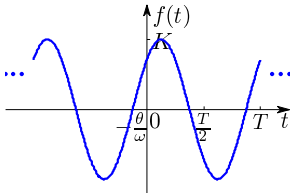
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

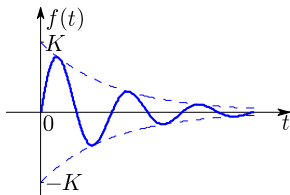
正弦信号

$$f(t) = K \sin(\omega t + \theta)$$



指数衰减的正弦信号

$$f(t) = \begin{cases} K e^{-at} \sin(\omega t), & t \geq 0; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$





复指数信号 (Complex exponential signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

定义

$$\begin{aligned} f(t) &= Ke^{st}, \quad s = \sigma + j\omega \\ &= Ke^{\sigma t} \cos(\omega t) + jKe^{\sigma t} \sin(\omega t) \end{aligned}$$

欧拉公式

$$\begin{aligned} e^{j\omega t} &= \cos(\omega t) + j \sin(\omega t) \\ e^{-j\omega t} &= \cos(\omega t) - j \sin(\omega t) \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} \sin(\omega t) &= \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \\ \cos(\omega t) &= \frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) \end{aligned}$$



2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

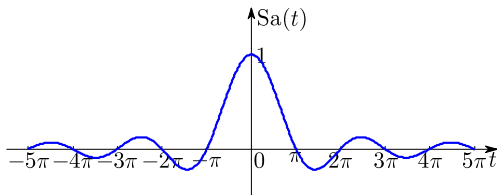
课程小结

致谢和声明

Sa 信号 (抽样信号, Sampling signal)

定义和波形

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = \text{Sa}(\pi t)$$



性质

$$\text{Sa}(0) = 1$$

$$\text{Sa}(n\pi) = 0$$

$$\int_0^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$$



Sa 信号 (抽样信号, Sampling signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

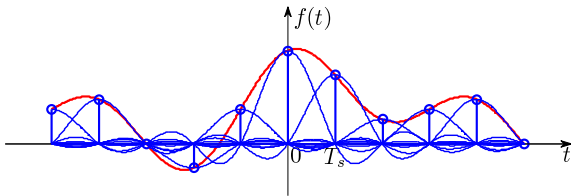
课程小结

致谢和声明

抽样定理

- 若满足一定条件, 连续信号 $f(t)$ 可用离散的抽样值 $f(nT_s)$ 加权 Sa 函数精确表示

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa} \left[\frac{\pi}{T_s} (t - nT_s) \right]$$



- 抽样定理是现代信息技术的基础理论, 第三、五章详细讲解



钟形信号 (高斯函数, Gaussian function)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

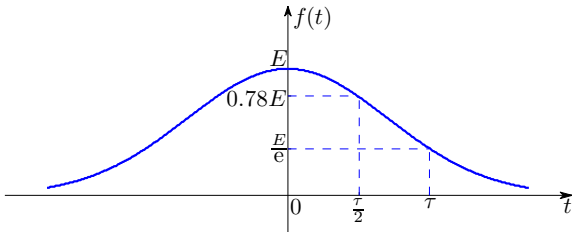
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

定义和波形

$$f(t) = E e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



移位、反褶与尺度变换

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

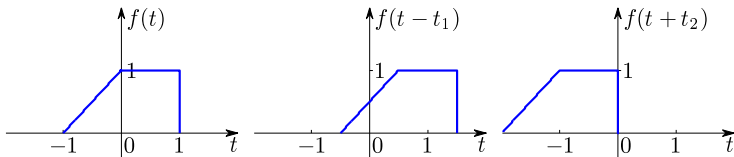
单位冲激信号

冲激偶信号

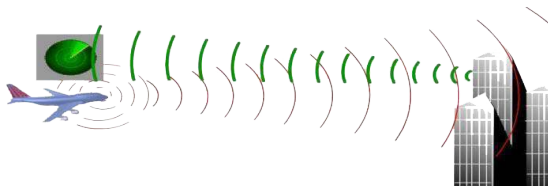
课程小结

致谢和声明

移位 $g(t) = f(t - t_1)$



雷达工作原理





移位、反褶与尺度变换

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

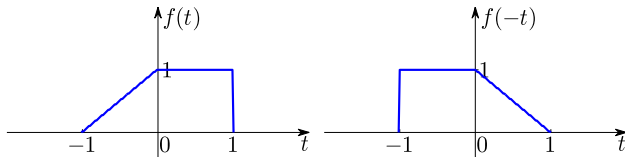
单位冲激信号

冲激偶信号

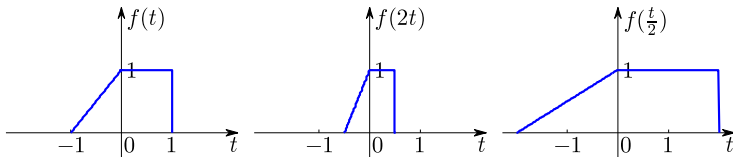
课程小结

致谢和声明

反褶 $f_1(t) = f(-t)$



尺度变换 $f_1(t) = f(at)$





移位、反褶与尺度变换

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

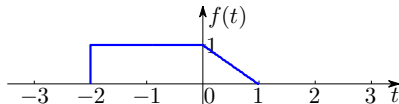
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

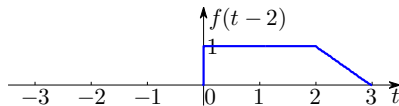
例

已知 $f(t)$ 波形如右图，
请绘制 $f(-3t - 2)$ 。

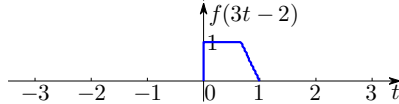


解

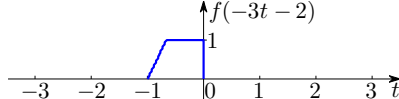
1. 先移位得 $f(t - 2)$



2. 再尺度变换得 $f(3t - 2)$



3. 最后反褶得 $f(-3t - 2)$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



相加和相乘

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

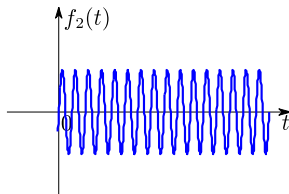
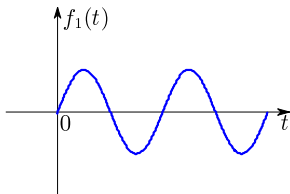
单位冲激信号

冲激偶信号

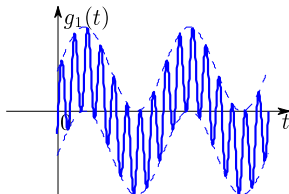
课程小结

致谢和声明

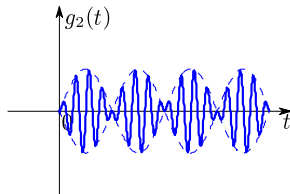
已知 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$



相加 $g_1(t) = f_1(t) + f_2(t)$



相乘 $g_2(t) = f_1(t)f_2(t)$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



求导和积分

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

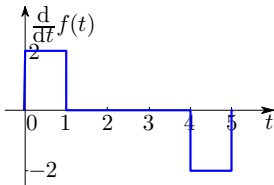
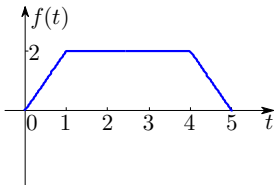
单位冲激信号

冲激偶信号

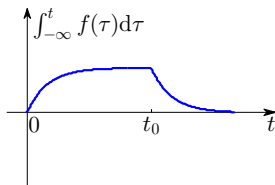
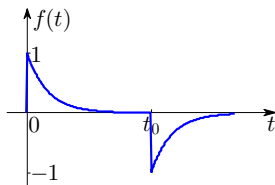
课程小结

致谢和声明

求导 $g(t) = \frac{d}{dt}f(t)$



积分 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



阶跃信号与冲激信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

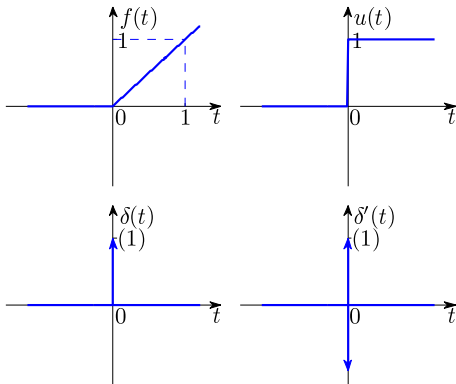
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

奇异函数（奇异信号）

- ▶ 本身有不连续点（跳变点）或其导数与积分有不连续点的函数。





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



单位斜变信号 (Unit Ramp Signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

定义和波形

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

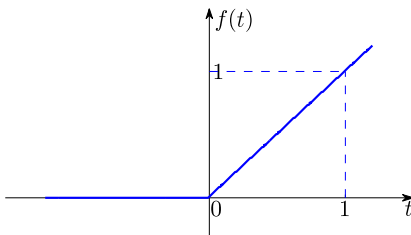
单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

$$f(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

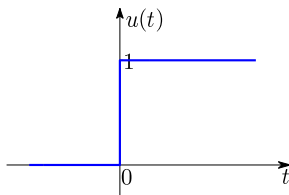
课程小结

致谢和声明

单位阶跃信号 (Unit Step Signal)

定义和波形

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0; \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$



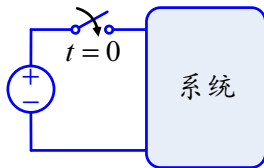
注意函数值在跳变点 0 处未定义。

或者也可定义

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0; \\ \frac{1}{2}, & t = 0; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

物理意义

在 0 时刻接入直流信号。





单位阶跃信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

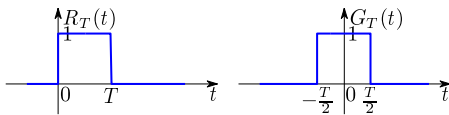
课程小结

致谢和声明

表示矩形脉冲

$$R_T(t) = u(t) - u(t - T)$$

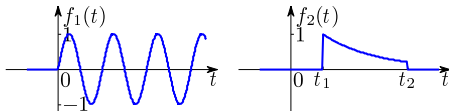
$$G_T(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$



表示单边信号或信号接入特性

$$f_1(t) = \sin(t)u(t)$$

$$f_2(t) = e^{-(t-t_1)} [u(t - t_1) - u(t - t_2)]$$





单位阶跃信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

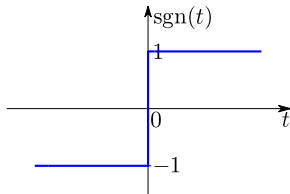
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

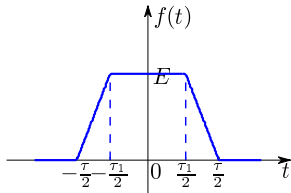
表示符号函数

$$\begin{aligned}\operatorname{sgn}(t) &= \frac{t}{|t|} = \begin{cases} 1, & t > 0; \\ -1, & t < 0. \end{cases} \\ &= 2u(t) - 1\end{aligned}$$



表示任意分段信号（连续或不连续）

$$\begin{aligned}f(t) &= E \left[u\left(t + \frac{\tau_1}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau_1}{2}\right) \right] \\ &\quad + E \frac{\tau - 2|t|}{\tau - \tau_1} \left[u\left(|t| - \frac{\tau_1}{2}\right) - u\left(|t| - \frac{\tau}{2}\right) \right]\end{aligned}$$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



单位冲激信号 (Unit Impulse Signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

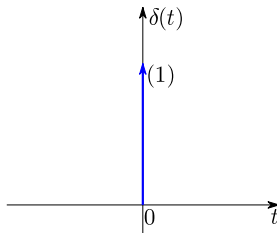
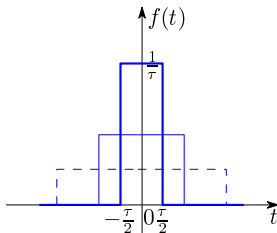
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

定义和波形

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$



物理意义

描述“持续时间极短、幅度极大”的信号



单位冲激信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

其它定义方式

► 三角形信号

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau} \right) [u(t + \tau) - u(t - \tau)]$$

► 双边指数信号

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{2\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}}$$

► 钟形信号

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} e^{-\pi \left(\frac{t}{\tau} \right)^2}$$

► Sa 信号（抽样信号）

$$\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi} \text{Sa}(kt)$$



单位冲激信号的性质

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

筛选特性

- ▶ 若 $f(t)$ 在 $t = 0$ 连续且处处有界, 有 $\delta(t)f(t) = f(0)\delta(t)$
- ▶ 两侧积分得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(0)\delta(t)dt = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = f(0)$$

狄拉克 (Dirac) 定义

满足 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$ 以及 $\delta(t) = 0, \quad \forall t \neq 0$



单位冲激信号的性质

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

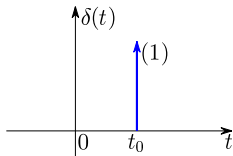
冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

引申：用 $\delta(t - t_0)$ 表示在任意点 t_0 处出现的冲激。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$$
$$\delta(t - t_0) = 0, \quad \forall t \neq t_0$$



► 同理对于延迟 t_0 的单位冲激信号有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$



单位冲激信号的性质

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

证明： $\delta(t)$ 是偶函数

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t) f(t) dt &= \int_{\infty}^{-\infty} \delta(\tau) f(-\tau) d(-\tau) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) f(0) d\tau = f(0)\end{aligned}$$

证明：冲激信号的积分等于阶跃信号

▶ 当 $t > 0$ 时

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1$$

▶ 当 $t < 0$ 时

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0$$

▶ 对比 $u(t)$ 的定义式，有

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t), \quad \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$



单位冲激信号的应用

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

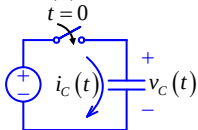
单位冲激信号

冲激偶信号

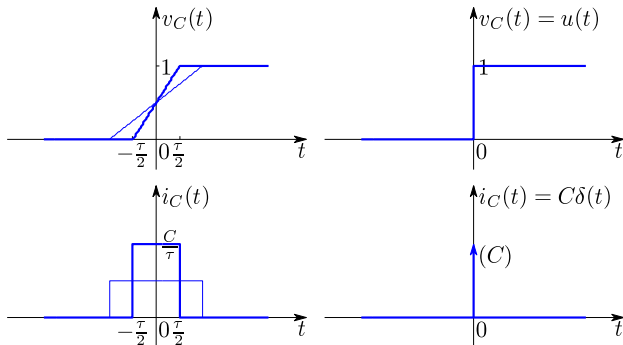
课程小结

致谢和声明

用 $\delta(t)$ 信号解释电容端电压跳变



$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} = C \frac{du(t)}{dt} = C\delta(t)$$





提纲

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号



冲激偶信号 (Doublets signal)

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

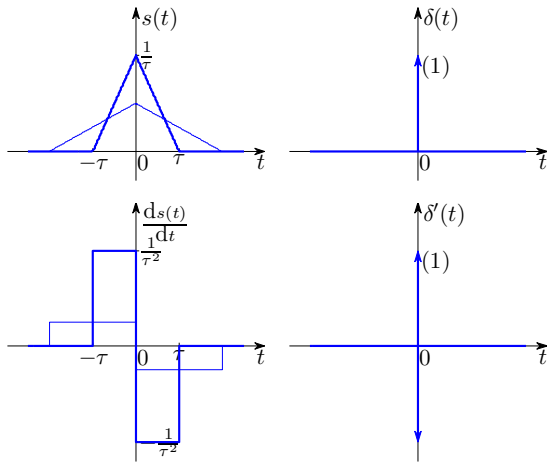
单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

在 $\delta(t)$ 的形成过程中观察其导数





冲激偶信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

冲激偶是奇函数，包含面积为 0

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$$

筛选特性

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t) dt = f(t) \delta(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) \delta(t) dt = -f'(0)$$

同理对延时 t_0 的冲激偶

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta'(t - t_0) dt = -f'(t_0)$$



冲激偶信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

证明筛选特性的另一种方法

► 由导数的定义出发

$$\begin{aligned}
& \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(t + \tau) - \delta(t - \tau)}{2\tau} f(t) dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(t + \tau) f(t)}{2\tau} dt - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(t - \tau) f(t)}{2\tau} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(t) f(t - \tau)}{2\tau} dt - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(t) f(t + \tau)}{2\tau} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \frac{f(t - \tau) - f(t + \tau)}{2\tau} dt
\end{aligned}$$

► 再令 $\tau \rightarrow 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) f(t) dt = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f'(t) dt = -f'(0)$$



阶跃信号与冲激信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

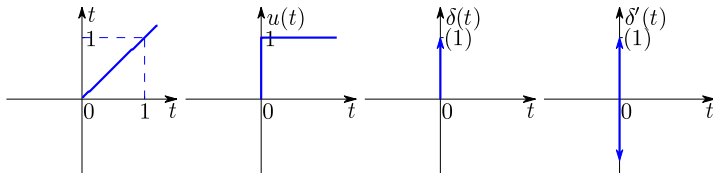
单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

四种典型信号



相互关系

$$\begin{aligned}
 tu(t) &\xrightarrow{\frac{d}{dt}} u(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \delta(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \delta'(t) \\
 tu(t) &\xleftarrow{\int_{-\infty}^t d\tau} u(t) \xleftarrow{\int_{-\infty}^t d\tau} \delta(t) \xleftarrow{\int_{-\infty}^t d\tau} \delta'(t)
 \end{aligned}$$



阶跃信号与冲激信号

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

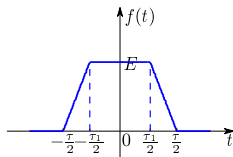
冲激偶信号

课程小结

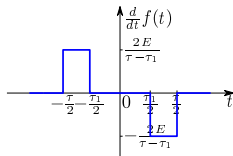
致谢和声明

例：计算梯形信号的二阶导数

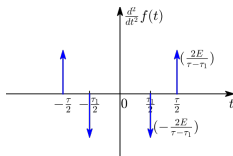
$$f(t) = E \left[u \left(t + \frac{\tau_1}{2} \right) - u \left(t - \frac{\tau_1}{2} \right) \right] \\ + E \frac{\tau - 2|t|}{\tau - \tau_1} \left[u \left(|t| - \frac{\tau_1}{2} \right) - u \left(|t| - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$



$$\frac{d}{dt} f(t) = \frac{2E}{\tau - \tau_1} \left[u \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - u \left(t + \frac{\tau_1}{2} \right) \right. \\ \left. - u \left(t - \frac{\tau_1}{2} \right) + u \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$



$$\frac{d^2}{dt^2} f(t) = \frac{2E}{\tau - \tau_1} \left[\delta \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - \delta \left(t + \frac{\tau_1}{2} \right) \right. \\ \left. - \delta \left(t - \frac{\tau_1}{2} \right) + \delta \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$





课程小结

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 信号和系统的基本概念
- ▶ 信号的描述、分类和运算
- ▶ 典型信号、阶跃信号和冲激信号

作业

- ▶ 习题 1—4, 7, 11, 14

练习与提高

- ▶ 习题 1—10, 12
- ▶ 预习教材 §1.5 ~ §1.8



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第一讲

谷源涛

提纲

1.1 信号与系统

基本概念、名词和术语

1.2 信号的描述、分类和典型示例

信号的描述

信号的分类

典型信号示例

1.3 信号的运算

移位、反褶与尺度变换

相加和相乘

求导和积分

1.4 阶跃信号与冲激信号

单位斜变信号

单位阶跃信号

单位冲激信号

冲激偶信号

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)